

Campus Tour - 49 ans de la promotion X 1977
12 septembre 2026

Départ Cour Vaneau

[Phrase de bienvenue]

Bonjour, je suis XXX, élève en X^e année du Cycle Ingénieur. Je vous souhaite la bienvenue et suis ravi(e) de vous accompagner aujourd'hui pour ce Campus Tour.

Sans descendre du bus, nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir notre campus et quelques-uns de ses bâtiments emblématiques. Nous vous présenterons également à travers cette visite le futur visage de notre École. En effet, près de 50 ans après son installation sur le plateau de Saclay, l'X a initié la rénovation de ses infrastructures et notamment de son ensemble central, bâtiment historique situé au cœur du campus. Cette rénovation, qui vise la réorganisation et la mise en valeur de près de 24 000 m² de locaux, prévoit de repenser l'organisation des espaces de travail, d'enseignement et de convivialité afin de les adapter aux besoins actuels et futurs de l'École polytechnique. L'ambition est double : disposer de locaux d'enseignement et de vie étudiante conformes aux meilleurs standards internationaux, et rehausser la qualité environnementale de ce bâtiment emblématique conçu dans les années 1970.

Point 1 Démonstrateur XSeaO2

Pour démarrer notre Campus Tour, je vais vous présenter le démonstrateur XSeaO2 que vous avez vu sur le lac en vous rendant cet après-midi au SIRTa. Dans une logique de cycle du carbone, XSeaO2 est un démonstrateur de recherche dédié à la capture du CO2 atmosphérique et à la production de carburants de synthèse à partir du CO2 dissous dans l'eau (Concentration volumique du carbone 125 fois plus élevée dans l'eau que dans l'air), pour l'alimentation des moteurs thermiques existants. Alimenté par une énergie bas carbone avec des panneaux solaires flottants et du stockage par batterie, il vise à étudier la faisabilité de plateformes flottantes de production d'e-carburants, en vue d'un déploiement en milieu marin. En complément des efforts de réduction des émissions, il explore des solutions de captation et de valorisation du CO2 déjà présent dans l'environnement.

Ce démonstrateur est une première mondiale, sans équivalent, financé par la Fondation de l'École polytechnique dans le cadre du fonds Ifker pour le climat créé grâce à la générosité d'Agnès et Stéphane Ifker (X93).

L'inauguration est prévue au printemps 2027.

Départ du bus

Arrêt du bus devant le X Novation Center

Point 2 : Drahi - X Novation Center

[À votre droite]

Le Drahi - X Novation Center, que vous venez de visiter est l'un des bâtiments intelligents développés dans le cadre du programme TREND-X sur la transition énergétique soutenu par la Fondation de l'X, programme qui a abouti à la création du centre interdisciplinaire *Energy4Climate* de l'Institut Polytechnique de Paris. Y sont expérimentées des solutions de gestion intelligente de l'électricité.

L'extension du bâtiment, inaugurée en 2019, offre de nouveaux espaces de coworking, 6 salles de réunions supplémentaires, un amphithéâtre de 100 places, et a permis le doublement des espaces dédiés aux projets excubés d'entreprises partenaires.

Couvrant désormais une surface de 5 200 m², il constitue un lieu d'accompagnement et d'interaction entre porteurs de projets, start-up, étudiants, communauté scientifique, professionnels de l'entrepreneuriat, investisseurs...

Plus de 200 start-up ont ainsi été accompagnées par le Centre depuis 2015, et l'écosystème entrepreneurial de l'X est particulièrement dynamique puisque 25% des scale-up figurant dans le classement NEXT40 sont fondées ou dirigées par des anciens élèves.

Départ du bus

Point 3 : La tour Radar

[Pas d'arrêt : annoncer en amont]

À votre droite, se trouve la tour Radar, construite en 2016. Elle culmine à plus de 60 mètres de haut et elle est composée d'un fût cylindrique de 13,4 m de diamètre. Elle permet un contrôle à l'approche de l'aéroport d'Orly, dans un espace aérien à fort trafic. La tour Radar de Saclay fait partie des 10 projets lauréats du Trophée Béton 2017.

Arrêt du bus devant ENSTA Paris

Point 4 : ENSTA

À votre droite, le bâtiment de l'ENSTA, l'une des écoles membres de l'Institut Polytechnique de Paris.

L'Institut Polytechnique de Paris, créé en 2019 à l'initiative du président Emmanuel Macron, regroupe pour rappel six prestigieuses écoles d'ingénieurs : l'École polytechnique, l'ENSTA,

l'ENSAE Paris, l'École nationale des ponts et chaussées, Télécom Paris et Télécom SudParis. Il a pour objectif de développer un pôle d'enseignement et de recherche mondial.

L'ENSTA, sous la tutelle du ministère des Armées, a été fondée en 1741 sous le nom d'École des ingénieurs-constructeurs de Vaisseaux royaux. Il s'agit de la plus ancienne grande école d'ingénieurs française. Sa formation est caractérisée par la pluridisciplinarité afin de former des ingénieurs polyvalents, avec une forte exposition à l'international, une initiation à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

Classée parmi les écoles les plus réputées de France, elle peut citer dans son savoir-faire les domaines des mobilités, des énergies durables, de l'intelligence artificielle, de l'ingénierie mathématique et de l'ingénierie des systèmes complexes.

Le bâtiment abrite 430 logements et accueille chaque année plus de 1 200 étudiants au travers de différentes formations proposées : cycle ingénieur, masters et mastères spécialisés, doctorats, mais également un programme dénommé « Inside ENSTA » permettant à de jeunes ingénieurs diplômés de suivre une année de spécialisation à l'école afin de développer leur employabilité.

Départ du bus

Arrêt du bus devant le Bâtiment 104

Point 5 : Bâtiment 104 - Pôle de Mécanique

Ce bâtiment de plus de 10 000 m² de surface, rassemble des laboratoires de recherche en mécanique des solides, en mécanique des fluides et mécanique du vivant de l'École polytechnique et de l'ENSTA. Il a officiellement été inauguré le 3 octobre 2024.

Situé au sein de l'École polytechnique et au cœur du campus de l'Institut Polytechnique de Paris, le Pôle de Mécanique représente l'aboutissement d'une importante opération de rapprochement géographique et scientifique de laboratoires de tout premier plan de l'École polytechnique et de l'ENSTA.

Matérialisant la création du Département de mécanique et d'énergétique de l'Institut Polytechnique de Paris, ce nouveau bâtiment rassemble des équipes de recherche :

- Du Laboratoire d'hydrodynamique (LadHyX, CNRS/École polytechnique)
- Du Laboratoire de mécanique des solides (LMS, CNRS/École polytechnique)
- De l'Institut des sciences de la mécanique et applications industrielles (IMSIA, CEA/CNRS/EDF/ENSTA)

- Ainsi que les installations d'enseignement expérimental des deux Écoles.

Outre les chercheurs de ces laboratoires, le Pôle de Mécanique regroupe ainsi des équipements expérimentaux et matériels de mesure de pointe, des espaces de travail et de prototypage et leurs équipes techniques. Ce rassemblement au sein du Pôle de Mécanique a permis de constituer au sein de l'Institut Polytechnique de Paris un pôle de recherche particulièrement attractif et visible au niveau international. Il s'agit une vitrine de l'excellence de la recherche en mécanique menée sur le cluster de Paris-Saclay.

Départ du bus

Arrêt du bus devant le Bâtiment 103

Point 6 : Bâtiment 103 - Bâtiment de résidence des étudiants Bachelor (principalement)

Le bâtiment 103 est une résidence étudiante offrant un cadre de vie unique. La pose de la première pierre s'est déroulée en février 2019 en présence de Florence Parly, le bâtiment ayant été financé par le ministère des Armées, à hauteur de 30 millions d'euros. Sa première vocation est d'héberger les étudiants du cursus Bachelor (bien que certains étudiants en Master vivent ici).

Pour rappel, le *Bachelor of Science* de l'École polytechnique, lancé en 2017, est un programme international en trois ans conçu pour les étudiants passionnés par les mathématiques et les sciences. Ce programme, directement accessible après le bac est hautement sélectif et est entièrement enseigné en anglais : 80 % des étudiants sont internationaux ou binationaux.

Revenons au bâtiment : il offre une capacité de 488 logements, pratiquement tous en colocation de 4 ou 5 personnes (avec chambre et salle de bain individuelle). Il est équipé de salles de travail, d'un foyer et de salles de musique.

Le bâtiment 103 a également été construit selon une approche bioclimatique afin d'éviter les déperditions énergétiques. Comme le Drahi - X Novation Center que vous avez vu tout à l'heure, il s'agit de l'un des bâtiments intelligents développés par le Centre interdisciplinaire *Energy4Climate*. Il permet l'expérimentation en autoconsommation collective.

Départ du bus

Point 7 : Avenue Anne Chopinet

[Pas d'arrêt : annoncer en amont]

L'axe est-ouest, depuis la future station de métro jusqu'au stade d'honneur, a vocation à devenir l'artère principale des flux étudiants sur le campus. L'avenue Anne Chopinet, inaugurée en février 2025, qui va de la cour Ferrié jusqu'au stade d'honneur constitue une grande partie de ce nouvel axe. Cette avenue, transformée en un mail piéton, favorise la mobilité douce et l'épanouissement sportif.

Arrêt du bus devant l'ENSAE Paris

Point 8 : ENSAE Paris

École membre d'IP Paris, l'ENSAE Paris et son centre de recherche, le CREST (Centre de recherche en économie et statistique), font partie du GENES (Groupe des écoles nationales d'économie et statistique) et se sont installés sur le campus Paris-Saclay à la rentrée 2017 dans ce bâtiment neuf.

Créée il y a plus de 80 ans, l'ENSAE Paris porte un projet pédagogique unique combinant un haut niveau de maîtrise en mathématiques appliquées, en statistique et en analyse économique pour donner du sens aux données, et ainsi évaluer, prévoir et décider. Elle est aujourd'hui la seule grande école d'ingénieurs spécialisée en économie et sociologie quantitatives, *data science*, finance et assurance.

L'ENSAE Paris délivre annuellement environ 200 diplômes d'ingénieurs et propose également une offre de Mastères spécialisés, masters recherche et des doctorats, elle compte à ce jour plus de 8 000 alumni.

Par ailleurs, rattachée au ministère de l'Économie et placée sous la tutelle technique de l'INSEE, l'école assure la formation des administrateurs de l'INSEE.

Départ du bus

Arrêt du bus devant Télécom Paris

Point 9 : Télécom Paris et Télécom SudParis

Télécom Paris est la première grande école française d'ingénieurs du numérique, figurant dans le top 4 des grandes écoles d'ingénieurs généralistes françaises. Ses diplômés intègrent tous les secteurs d'activité. Avec des enseignements et une recherche d'excellence, Télécom Paris est au cœur d'un écosystème d'innovation unique fondé sur la transversalité de sa formation, son centre de recherche et son incubateur d'entreprises.

Télécom Paris a déménagé en octobre 2019 et quitté le 13^e arrondissement parisien pour Palaiseau afin de se rapprocher de ses partenaires de l'Institut Polytechnique de Paris.

Télécom SudParis a également rapidement emménagé dans le même bâtiment (en conservant sa double implantation Évry-Palaiseau) toujours dans l'objectif de s'inscrire dans un campus et un écosystème de rang mondial.

Télécom SudParis est une grande école publique d'ingénieurs reconnue au meilleur niveau des sciences et technologies du numérique. Jeune école, elle est pionnière dans la valorisation de l'esprit entrepreneurial et la pédagogie par projet. Télécom SudParis compte parmi les spécialistes dans les domaines de la cybersécurité, des réseaux complexes, du *big data*, de l'IA, du *cloud*, de l'informatique ubiquitaire et de l'internet des objets.

Les deux écoles présentées font aussi partie de l'Institut Mines-Télécom. La direction générale de l'IMT (Institut Mines-Télécom) a également pris ses quartiers dans le bâtiment.

Départ du bus

Arrêt du bus devant Institut Optique Graduate School

Point 10 : Institut d'Optique Graduate School

Créé en 1917 en tant qu'Institut d'Optique Théorique et Appliquée, et aussi connu sous le nom de SupOptique, l'Institut d'Optique Graduate School (IOGS) est une Grande École d'Ingénieurs leader dans le domaine de l'optique et de la photonique. Sa réputation internationale repose à la fois sur la qualité de la formation qui y est dispensée, sur les contributions scientifiques majeures de ses centres de recherche et sur ses liens étroits avec l'industrie.

Installé sur le campus de Paris-Saclay, l'Institut d'Optique Graduate School, qui dispose aussi de sites à Saint-Étienne et Bordeaux, est l'un des centres de formation les plus complets en optique, au niveau master et plus (diplôme d'ingénieur, master et doctorat), que ce soit par le nombre de diplômés, de création d'entreprises et par l'étendue de son offre de formation.

L'Institut d'Optique Graduate School intègre des laboratoires couronnés de succès à la réputation internationale, le Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique (LCFIO) à Paris-Saclay, le Laboratoire Photonique Numérique et Nanosciences (LP2N) à Bordeaux, et est un acteur majeur du Laboratoire Hubert Curien (LHC) à Saint-Étienne. Ils couvrent les différents domaines de l'optique de l'amont à l'aval, du plus fondamental (optique quantique) au plus appliqué (composants optiques spécifiques).

Départ du bus

Arrêt du bus devant Métro polytechnique

Point 11 : Métro polytechnique

La ligne 18 du métro desservira, à partir de décembre 2026 depuis Massy-Palaiseau, puis depuis l'aéroport d'Orly en 2027, la station Polytechnique. Celle-ci permettra notamment d'accéder à l'École polytechnique, Télécom Paris, et au campus EDF Lab de Palaiseau. Elle devrait accueillir 20 000 voyageurs par jour et fait partie des trois stations aériennes de la ligne, construites sur un viaduc de 6,7 km.

Arrêt du bus devant Thales Research & Technology

Point 12 : Thales Research & Technology

Le Thales Research and Technology est un réseau de laboratoires internationaux qui vise à établir des relations privilégiées avec les partenaires académiques de Thales. Implanté au cœur du cluster de Saclay, le centre de recherche de Palaiseau symbolise la proximité entre les entreprises et l'X. Thales collabore ainsi avec six laboratoires de l'École polytechnique dont le Laboratoire d'optique appliquée. En 2022, un partenariat entre IP Paris, le CNRS et Thales donne lieu à la création d'un laboratoire commun pour la recherche et le développement des lasers intenses : Heracles3 (Hautes Énergies pour la Recherche en Accélération Laser d'Électrons et Sources Secondaires à Saclay) qui a pour objectif de développer des technologies à la pointe de l'innovation, fondées sur des lasers intenses, avec un potentiel d'applications majeures, aussi bien industrielles, médicales que scientifiques.

Départ du bus

Arrêt du bus devant l'INRIA Bat. Turing

Point 13 : INRIA Bâtiment Turing

Créé en 2008, le Centre de recherche Inria de Saclay est situé au cœur du pôle d'excellence scientifique et technologique Paris-Saclay qui réunit à lui seul 15% de la recherche française. Au service du développement de l'Université Paris-Saclay et de l'Institut Polytechnique de Paris, le Centre Inria de Saclay compte 80 personnes travaillant dans les services d'appui à la recherche et 500 scientifiques issus de 54 nationalités.

Favorisant la recherche de pointe ainsi que les sujets scientifiques et technologiques prioritaires, le centre de Saclay concentre principalement ses efforts autour des axes thématiques suivants :

- Le calcul scientifique et l'optimisation
- Les systèmes d'exploitation
- La biologie et la santé numériques

- L'IA et la science des données
- La cybersécurité, le respect de vie privé, la preuve et la vérification
- L'informatique quantique
- L'interaction humain-machine.

Le Centre Inria de Saclay est membre fondateur de l'Université Paris-Saclay et membre de l'Institut Polytechnique de Paris.

Fin du Campus Tour en bus poursuite à pied

Point 14 : Les laboratoires

Le premier laboratoire de recherche de l'École a été créé il y a 85 ans, en 1936, à l'initiative de Louis Leprince-Ringuet : il s'agissait d'un laboratoire de physique consacré à l'étude « des noyaux d'atome, des rayons cosmiques, et à la connaissance des particules fondamentales ».

À ses débuts, la recherche de l'X se distinguait de celle conduite dans les autres écoles d'ingénieurs car elle était avant tout fondamentale. Plusieurs autres laboratoires se sont développés à partir des années 60 sous l'impulsion notamment de Laurent Schwartz et de Bernard Grégory. C'est avec Pierre Vasseur qu'est réellement créé le centre de recherche de l'X qui prend toute son ampleur avec l'arrivée de l'École sur le plateau de Saclay en 1976.

Aujourd'hui, l'École polytechnique compte 23 laboratoires de recherche qui regroupent plus de 1 600 personnels sur des disciplines aussi variées que les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, l'économie, la mécanique, l'IA et les sciences des données ou encore la bioingénierie.

Ces laboratoires sont communs à plusieurs organismes de recherche nationaux au premier rang desquels le CNRS, mais également l'INRIA et l'INSERM.

Les recherches menées dans les laboratoires aboutissent chaque année à plus de 2 600 publications scientifiques de rang A, à la publication de nouveaux brevets (150 familles de brevets, 10 nouveaux brevets par an), à la création de start-up et à de nombreux contrats de recherche avec des industriels.

La recherche de l'X s'inscrit désormais à l'échelle de l'Institut Polytechnique de Paris qui rassemble 32 laboratoires réunis en 10 départements disciplinaires et en 6 centres interdisciplinaires sur les enjeux des énergies décarbonées, de l'intelligence artificielle et de la défense. Les équipes de recherche d'IP Paris mènent des projets d'envergure, à la limite de nos connaissances actuelles, grâce à leur expertise et à des équipements de pointe.

Point 15 : Bâtiment d'Enseignement Mutualisé

Inauguré en 2023 et soutenu par la Fondation de l'X, le Bâtiment d'Enseignement Mutualisé (BEM) s'inscrit dans une démarche responsable et durable en optimisant l'utilisation des ressources. Ce lieu unique et innovant de 10 000 m² peut accueillir 1 470 étudiants et rassemble 7 établissements d'enseignement supérieur et de recherche : l'École polytechnique, AgroParisTech, l'Institut Mines-Télécom (IMT), l'ENSTA, l'ENSAE Paris, et de l'Institut d'Optique Graduate School, dont l'objectif est de favoriser le partage des connaissances et l'éclosion des talents.

Conçu par l'architecte japonais de renommée mondiale Sou Fujimoto, il propose un grand amphithéâtre de 250 places, trois amphithéâtres de 80 places ainsi qu'une cinquantaine de salles réparties sur 3 étages. S'ajoutent à cela, des espaces pédagogiques innovants, des salles de télé-enseignement, de visioconférence, des espaces de travail collaboratifs et différentes salles projets. Organisé autour d'un vaste atrium, le BEM laisse à la fois la place aux échanges mais également à des espaces de travail spacieux et calmes.

Le BEM renforce l'attractivité du campus et constitue une vitrine d'exception pour le rayonnement des établissements. Point de rencontres et de convergence, situé en proximité immédiate de la future station de métro Polytechnique, sa large façade transparente en fait une nouvelle porte d'entrée vers le campus de l'Institut Polytechnique de Paris. Le bâtiment est un espace ouvert dévoilant les activités se déroulant en son cœur et constitue déjà un emblème architectural et académique du quartier de l'École polytechnique.

Point 16 : Visite des caserts :

Voici les logements des élèves ingénieurs polytechniciens, communément appelés les caserts ou les demi-lunes en référence à la forme de leur construction.

Ici sont logées les deux promotions présentes sur le plateau, c'est-à-dire les 2^e et 3^e années, soit plus de 1 000 élèves répartis selon leur année et également selon leur section sportive (par étage).

Chaque élève dispose d'une chambre privative avec salle de bain. La cuisine quant à elle, est commune à la section sportive. Autour des logements historiques, de nouveaux caserts sont en construction pour les remplacer.